

Bewertungsrubrik für LLM-generierte Fragen (Experiment 2)

Klarheit/Clarity

Fragestellung: Wie präzise und inhaltlich eindeutig ist die Frage aus Dozierendenperspektive formuliert? Bewerten Sie auch die inhaltliche Klarheit im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Hier geht es um inhaltliche Verständlichkeit und Eindeutigkeit, nicht um sprachliche Formulierungen.

- **5 - Sehr klar:** Inhaltlich präzise und eindeutig formuliert, keine Mehrdeutigkeiten
 - Bsp.: “Nennen Sie die Kernaufgaben des Session Layer und erläutern Sie jeweils deren Funktion.”
- **4 - Klar:** Inhaltlich verständlich mit minimalen Unklarheiten
- **3 - Mäßig klar:** Enthält einige inhaltlich unklare Formulierungen
- **2 - Unklar:** Enthält mehrere mehrdeutige oder verwirrende inhaltliche Elemente
- **1 - Sehr unklar:** Inhaltlich unverständlich, Fragenintention nicht erkennbar
 - Bsp.: “Inwiefern spielt die Schicht eine Rolle bei dem, was passiert, wenn Kommunikation stattfindet?”

Herausforderung/Challenging

Fragestellung: Wie viel kognitive Anstrengung erfordert die Beantwortung der Frage aus Studierendenperspektive?

Hinweis: Nicht die Bloom-Taxonomie als Grundlage nehmen, sondern die tatsächlich benötigte kognitive Last einschätzen.

- **5 - Sehr herausfordernd:** Erfordert mehrfaches Lesen des gesamten Textes und Verknüpfung vieler Informationen
 - Bsp.: “Analysieren Sie, warum Flusssteuerung auf mehreren OSI-Schichten implementiert wird, und bewerten Sie die Notwendigkeit dieser Redundanz.”
- **4 - Herausfordernd:** Erfordert Nachdenken und eigenes Formulieren, nicht nur Ablesen
- **3 - Mäßig herausfordernd:** Erfordert Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Textabschnitten
- **2 - Wenig herausfordernd:** Erfordert gezieltes Suchen und Wiedergeben einer Textstelle
- **1 - Nicht herausfordernd:** Antwort kann direkt abgelesen oder mit einem Wort beantwortet werden
 - Bsp.: “Wie viele Kernaufgaben hat der Physical Layer?”

Wertigkeit/Value bzgl. Lernzielintegration

Fragestellung: Wie zentral ist das in der Frage behandelte Fachkonzept für das angestrebte Lernziel des Moduls? Nehmen Sie bei der Bewertung die Perspektive der Dozierenden ein.

Hinweis: Diese Kategorie bewertet, wie gut die Frage dazu beiträgt, das beschriebene Lernziel des Moduls zu erreichen. Es wird nicht beabsichtigt, dass die Frage das komplette Lernziel abdeckt, sondern ein passendes Beispiel für das Lernziel sein soll.

- **5 - Sehr Hoch:** Behandelt Kernkonzept und zentrales Lernziel (hochrelevant)
 - Bsp.: “Erklären Sie das Zusammenspiel von Codierung, Transport und Decodierung bei der Übertragung logischer Werte auf physikalischer Ebene.”
- **4 - Hoch:** Behandelt grundlegendes Konzept zum Lernziel
- **3 - Mäßig:** Behandelt Grundlagen, die aber nicht direkt zum Lernziel passen (oder gehen darüber hinaus)
- **2 - Gering:** Fokussiert auf nebensächliches Detail oder ist ineffizient für das Lernziel
- **1 - Nicht vorhanden:** Passt gar nicht zum Lernziel
 - Bsp.: “Nennen Sie ein Beispiel für ein Kabel, das zur Datenübertragung verwendet werden kann.”

Sprachqualität/Language

Fragestellung: Wie angemessen ist aus Dozierendenperspektive die sprachliche Formulierung hinsichtlich Grammatik und Verständlichkeit? Bewerten Sie auch die sprachliche Präzision im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Hier geht es ausschließlich um die sprachliche Form und Präzision, nicht um den Inhalt.

- **5 - Ausgezeichnet:** Präzise, angemessen, gut verständlich
 - Bsp.: “Ermitteln Sie, welche OSI-Schicht für das Setzen von Synchronisationspunkten verantwortlich ist, und erläutern Sie deren Zweck.”
- **4 - Gut:** Verständlich mit kleinen Schwächen
- **3 - Befriedigend:** Umständlich oder unpräzise
- **2 - Mangelhaft:** Schwerfällig, weitschweifig oder unnötig komplex
- **1 - Ungenügend:** Gar nicht verständlich
 - Bsp.: “Im Kontext der vielschichtigen und diversen Betrachtungsweise der Aufgabenbereiche, die dem Physical Layer im Rahmen des OSI-Referenzmodells zugeschrieben werden können, erläutern Sie diese unter Berücksichtigung relevanter Aspekte.”

Bloom's Level (Stufen 1-6)

Fragestellung: Welche kognitive Stufe der Bloom'schen Taxonomie wird aus Dozierendenperspektive durch die Frage angesprochen? Bewerten Sie auch das Level im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Es kann eine Diskrepanz zwischen dem Bloom-Level der Frage und dem der Antwort vorliegen. Deswegen müssen beide Bestandteile bewertet werden.

1. **Remembering:** Abruf relevanten Wissens aus dem Langzeitgedächtnis, indem der Schwerpunkt auf dem Erkennen und Erinnern von Fakten liegt.
 - Verben: Definieren, beschreiben, aufzählen, identifizieren, auflisten, zuordnen, benennen, skizzieren, zitieren, auswählen
2. **Understanding:** Erkennen der Bedeutung von Anweisungen, z.B. mündlicher, schriftlicher und grafischer Kommunikation.
 - Verben: Klarstellen, klassifizieren, vergleichen, gegenüberstellen, detaillieren, erklären, umschreiben, neu schreiben, zusammenfassen, übersetzen
3. **Applying:** Durchführen oder Anwenden eines Verfahrens in einer bestimmten Situation.
 - Verben: Anwenden, Berechnen, Vorführen, Ermitteln, Untersuchen, Veranschaulichen, Verändern, Simulieren, Lösen, Nutzen
4. **Analyzing:** Zerlegung von Material in seine Bestandteile und Bestimmung ihrer Beziehungen zueinander oder zu einer Gesamtstruktur oder einem Gesamtzweck.
 - Verben: Analysieren, zerlegen, erkennen, differenzieren, unterscheiden, prüfen, untersuchen, optimieren, in Beziehung setzen, trennen
5. **Evaluating:** Urteile auf der Grundlage etablierter Kriterien und Standards fällen.
 - Verben: Bewerten, schlussfolgern, kritisieren, verteidigen, bewerten, benoten, interpretieren, beurteilen, begründen, überprüfen
6. **Creating:** Zusammenfügen oder Neuorganisieren von Elementen zu einem zusammenhängenden Ganzen.
 - Verben: Zusammenstellen, codieren, kompilieren, konstruieren, erstellen, entwerfen, entwickeln, erweitern, verbessern, reorganisieren

Unten folgen die Änderungen zu Bloom und Lernzielen:

Descriptions

- **Remembering:** Erinnern von Spezifischem und Universellem, von Methoden und Prozessen, eines Musters, einer Struktur oder eines Kontextes.
- **Understanding:** Verstehen oder erfassen, was vermittelt wird, sowie das vermittelte Material oder die Idee nutzen können, ohne es notwendig mit anderem Material zu verbinden.
- **Applying:** Verwenden von Abstraktionen (allgemeine Ideen, Regeln oder Methoden) in konkreten Situationen, wobei auch technische Ideen und Prinzipien gemerkt und angewendet werden können.
- **Analyzing:** Zerlegung von Material in seine Bestandteile, sodass relative Hierarchie oder Beziehungen zwischen den Bestandteilen klar werden.
- **Evaluating:** Beurteilung von Material und Methoden anhand selbst festgelegter oder vorgegebener Kriterien bzgl. Qualität und Zweckerfüllung.
- **Creating:** Zusammenfügen von Elementen und Teilen zu einem Ganzen, sodass ein Muster oder eine Struktur entsteht, die vorher nicht deutlich erkennbar war.

Verbs

- **Remembering:** Definieren, beschreiben, aufzählen, identifizieren, auflisten, zuordnen, benennen, skizzieren, zitieren, auswählen
- **Understanding:** Klarstellen, klassifizieren, vergleichen, gegenüberstellen, detaillieren, erklären, umschreiben, neu schreiben, zusammenfassen, übersetzen
- **Applying:** Anwenden, berechnen, vorführen, ermitteln, untersuchen, veranschaulichen, verändern, simulieren, lösen, nutzen
- **Analyzing:** Analysieren, zerlegen, erkennen, differenzieren, unterscheiden, prüfen, untersuchen, optimieren, in Beziehung setzen, trennen
- **Evaluating:** Bewerten, schlussfolgern, kritisieren, verteidigen, bewerten, benoten, interpretieren, beurteilen, begründen, überprüfen
- **Creating:** Zusammenstellen, codieren, kompilieren, konstruieren, erstellen, entwerfen, entwickeln, erweitern, verbessern, reorganisieren

Experiment 1 Lernziele

Layer 1

Die Studierenden **verstehen** das Zusammenspiel von Codierung, Transport und Decodierung zur Übertragung logischer Werte auf physikalischer Ebene

Layer 2

Die Studierenden **verstehen die Verfahren** zur fehlergesicherten Datenübertragung, einschließlich Fehlerkontrolle, Flusskontrolle, Segmentierung, Identifikation und Medienzugriff

Layer 3

Die Studierenden **verstehen** die netzwerkübergreifende Kommunikation durch Adressierung, Routing und Flusssteuerung (...)

Layer 4

Die Studierenden **verstehen** die teilnehmerorientierte Übertragung mit Fokus auf Adressierung, Flusssteuerung und Dienstqualität

Layer 5

Die Studierenden **verstehen** das Sitzungskonzept, einschließlich Sitzungsverwaltung, Synchronisation und Bündelung von Transaktionen

Layer 6

Die Studierenden **verstehen** die Transformation von Anwendungsdaten in übertragbare Bitströme durch Konvertierung, Kompression und Verschlüsselung

Layer 7

Die Studierenden **verstehen** die anwendungsspezifische Definition von Grundkonzepten, Protokollelementen und Verhaltensweisen

Experiment 2 Lernziele

Bloom 1

Die Studierenden können die sieben Schichten des ISO-OSI-Modells in korrekter Reihenfolge **auflisten** und **jeder Schicht ihre Hauptfunktion zuordnen**

Bloom 2

Die Studierenden können **die Kernaufgaben aller ISO-OSI-Schichten in eigenen Worten erklären**

Bloom 3

Die Studierenden können **das ISO-OSI-Modell anwenden**, um für **einen gegebenen Kommunikationsvorgang** die **zuständige Schicht zu ermitteln**

Bloom 4

Die Studierenden können die Unterschiede zwischen verwandten Konzepten auf **verschiedenen ISO-OSI-Schichten differenzieren**

Bloom 5

Die Studierenden können die **Eignung einer ISO-OSI-Schichtfunktion für ein gegebenes Anforderungsszenario begründet beurteilen**

Bloom 6

Die Studierenden können für ein **gegebenes Kommunikationsproblem einen Lösungsvorschlag entwickeln**, der die Aufgaben der **relevanten ISO-OSI-Schichten berücksichtigt**